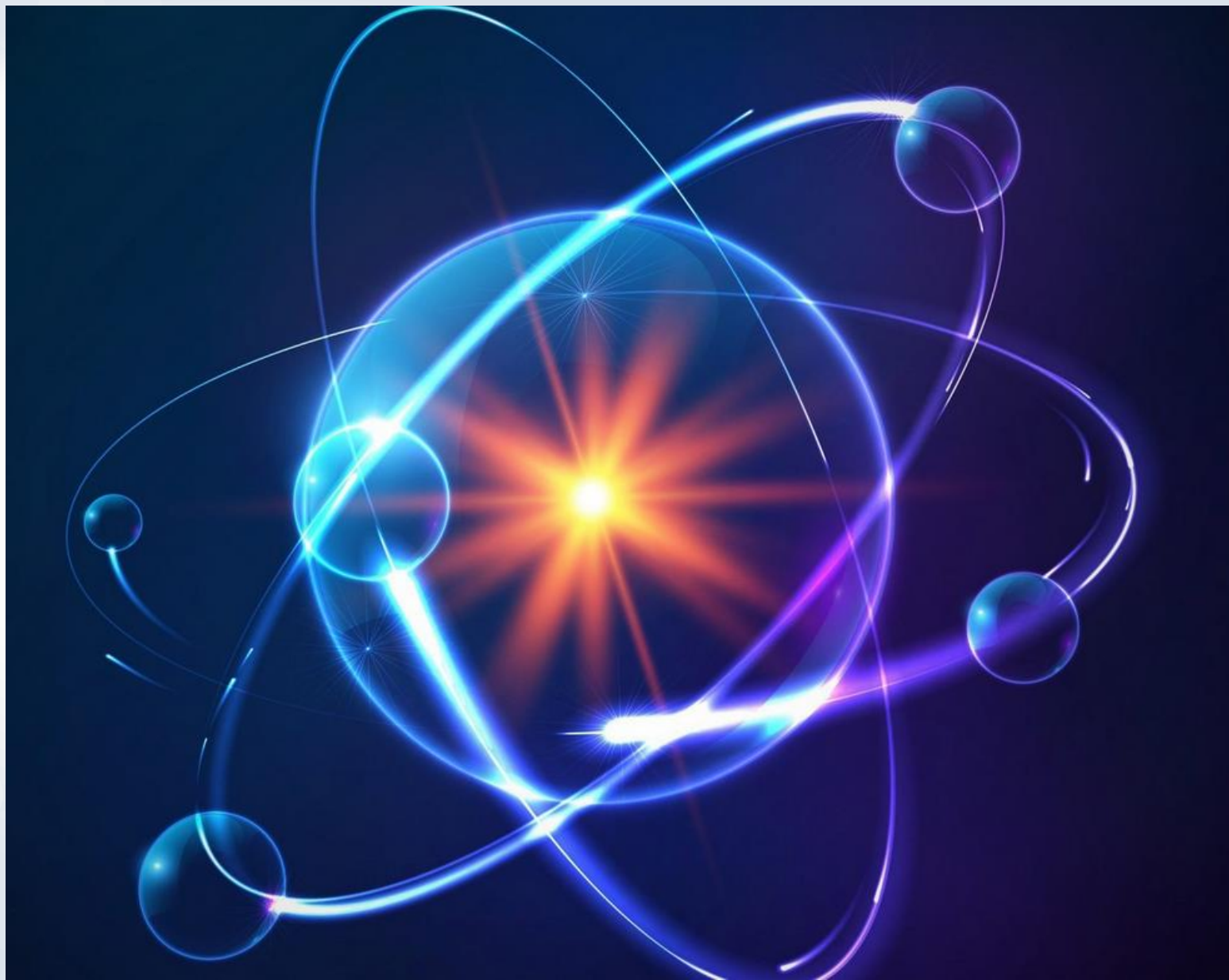
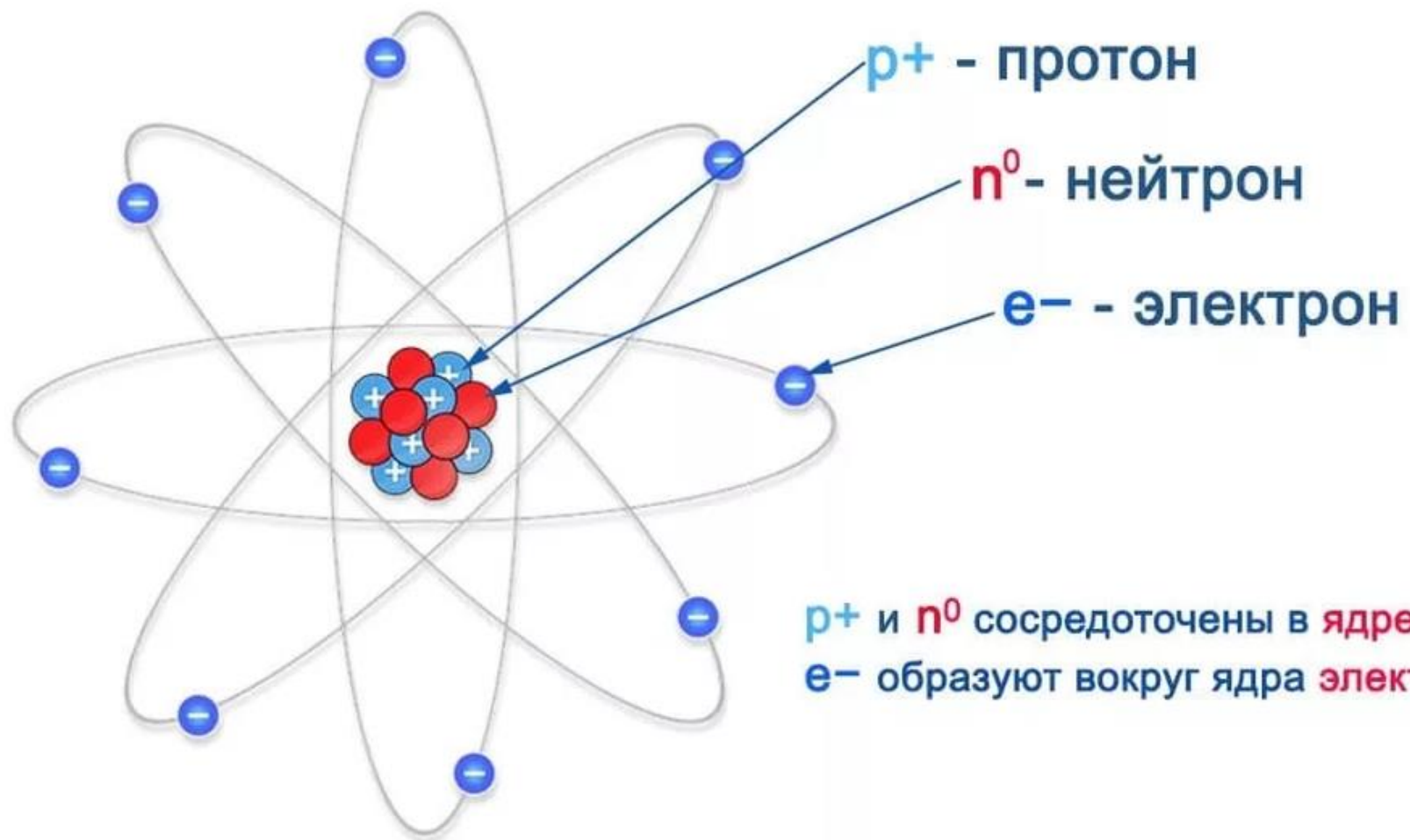


Вопрос 1. Электронное строение атомов и ионов



Строение атома



p^+ и n^0 сосредоточены в ядре атома;
 e^- образуют вокруг ядра электронную оболочку.



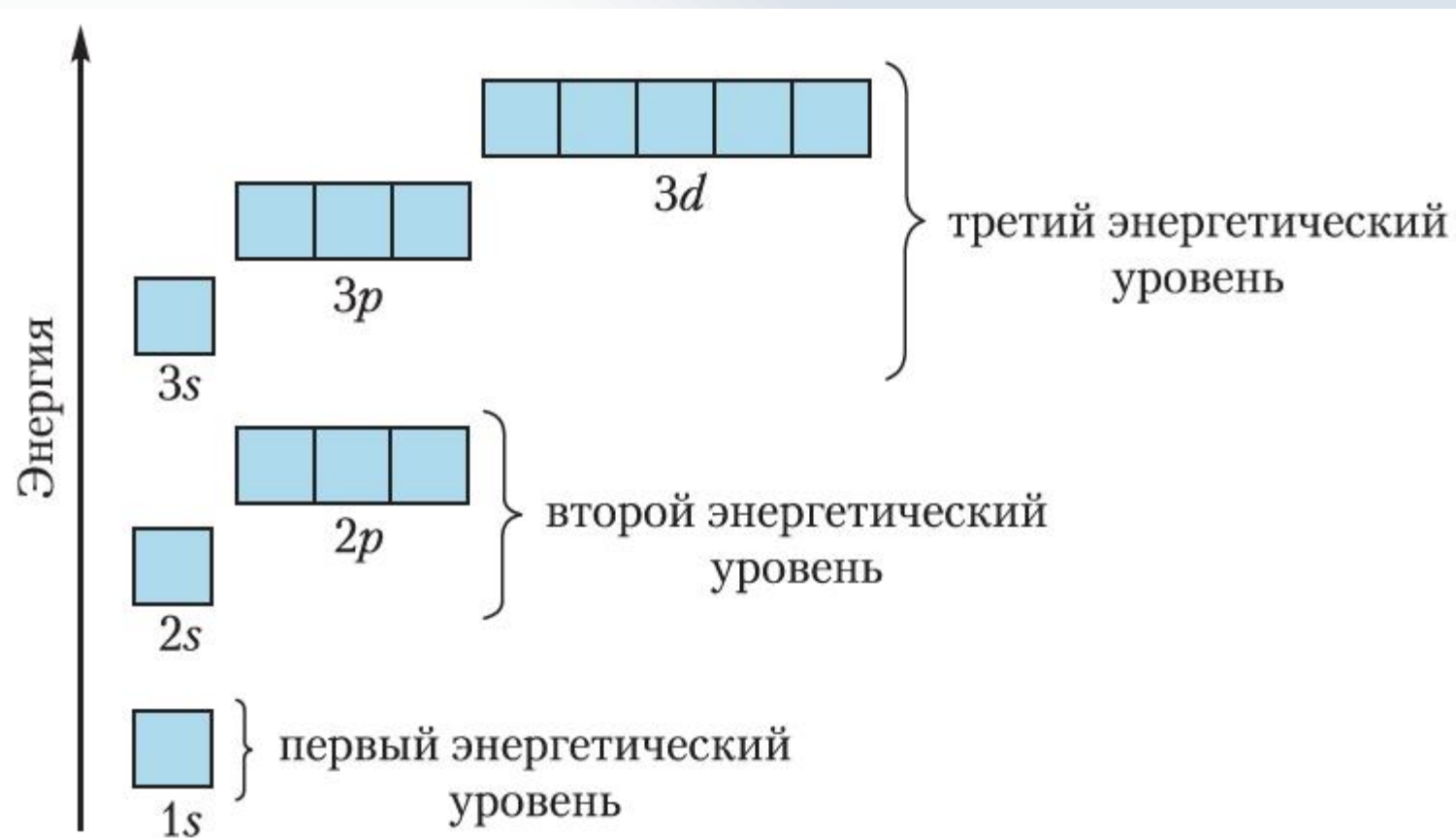


Рис. 2.2. Схема атомных орбиталей первого, второго и третьего энергетических уровней

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева

Периоды	Ряды	Г Р У П П Ы Э Л Е М Е Н Т О В																Энергетические уровни					
		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII			a				
		a	б	a	б	a	б	a	б	a	б	a	б	б									
1	1	Н 1 ВОДОРОД 1,008																He 2 ГЕЛИЙ 4,003					
2	2	Li 3 ЛИТИЙ 6,941		Be 4 БЕРИЛЛИЙ 9,0122		B 5 БОР 10,811		C 6 УГЛЕРОД 12,011		N 7 АЗОТ 14,007		O 8 КИСЛОРОД 15,999		F 9 ФТОР 18,998				Ne 10 НЕОН 20,179					
3	3	Na 11 НАТРИЙ 22,99		Mg 12 МАГНИЙ 24,312		Al 13 АЛЮМИНИЙ 26,092		Si 14 КРЕМНИЙ 28,086		P 15 ФОСФОР 30,974		S 16 СЕРА 32,064		Cl 17 ХЛОР 35,453				Ar 18 АРГОН 39,948					
4	4	K 19 КАЛИЙ 39,102		Ca 20 КАЛЬЦИЙ 40,08		Sc 21 СКАНДИЙ 44,956		Ti 22 ТИТАН 47,956		V 23 ВАНАДИЙ 50,941		Cr 24 ХРОМ 51,996		Mn 25 МАРГАНЕЦ 54,938		Fe 26 ЖЕЛЕЗО 55,849		Co 27 КОБАЛЬТ 58,933		Ni 28 НИКЕЛЬ 58,7			
	5	Cu 29 МЕДЬ 63,546		Zn 30 ЦИНК 65,37		Ga 31 ГАЛЛИЙ 69,72		Ge 32 ГЕРМАНИЙ 72,59		As 33 МЫШЬЯК 74,922		Se 34 СЕЛЕН 78,96		Br 35 БРОМ 79,904						Kr 36 КРИПТОН 83,8			
5	6	Rb 37 РУБИДИЙ 85,468		Sr 38 СТРОНЦИЙ 87,62		Y 39 ИТРИЙ 88,906		Zr 40 ЦИРКОНИЙ 91,22		Nb 41 НИОБИЙ 92,906		Mo 42 МОЛИБДЕН 95,94		Tc 43 ТЕХНЕЦИЙ [99]		Ru 44 РУТЕНИЙ 101,07		Rh 45 РОДИЙ 102,906		Pd 46 ПАЛЛАДИЙ 106,4			
	7	Ag 47 СЕРЕБРО 107,868		Cd 48 КАДМИЙ 112,41		In 49 ИНДИЙ 114,82		Sn 50 ОЛОВО 118,69		Sb 51 СУРЬМА 121,75		Te 52 ТЕЛЛУР 127,6		I 53 ИОД 126,905								Xe 54 КСЕНОН 131,3	
6	8	Cs 55 ЦЕЗИЙ 132,905		Ba 56 БАРИЙ 137,34		57-71 ЛАНТАНОИДЫ		Hf 72 ГАФНИЙ 178,49		Ta 73 ТАНТАЛ 180,948		W 74 ВОЛЬФРАМ 183,85		Re 75 РЕНИЙ 186,207		Os 76 ОСМИЙ 190,2		Ir 77 ИРИДИЙ 192,22		Pt 78 ПЛАТИНА 195,09			
	9	Au 79 ЗОЛОТО 196,967		Hg 80 РУТУТЬ 200,59		81 ТАЛЛИЙ 204,37		82 СВИНЕЦ 207,19		83 ВИСМУТ 208,98		84 ПОЛОНИЙ [210]		85 АСТАТ [210]								Rn 86 РАДОН [222]	
7	10	Fr 87 ФРАНЦИЙ [223]		Ra 88 РАДИЙ [226]		89-103 АКТИНОИДЫ		104 Rf РЕЗЕРФОРДИЙ [261]		105 Db ДУБНИЙ [262]		106 Sg СИБОРГИЙ [263]		107 Bh БОРИЙ [262]		108 Hn ХАНИЙ [265]		109 Mt МЕЙТНЕРИЙ		110			
ВЫСШИЕ ОКСИДЫ		R ₂ O		RO		R ₂ O ₃		RO ₂		R ₂ O ₅		RO ₃		R ₂ O ₇		RO ₄							
ЛЕТУЧИЕ ВОДОРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ								RH ₄		RH ₃		H ₂ R		HR									



Д.И. Менделеев
1834–1907



- s-элементы
- p-элементы
- d-элементы
- f-элементы

$n \longrightarrow 1, 2, 3, 4, 5, \dots$

$l \longrightarrow \text{от } 0 \text{ до } n \text{ (с целым шагом)}$

$m \longrightarrow \text{от } -l \text{ до } l \text{ (с целым шагом)}$

$s \longrightarrow \text{от } +1/2 \text{ до } -1/2$

$\longrightarrow \left[\begin{array}{ll} l = 0 & s \\ l = 1 & p \\ l = 2 & d \\ l = 3 & f \end{array} \right. \text{ Называются орбиталями, или состояниями}$

$\longrightarrow$ s нужно, только если электронов более одного

Главное квантовое число n определяет энергию орбитали и номер энергетического уровня, на котором находится электрон. Главное квантовое число может принимать значения от единицы до бесконечности. Совокупность орбиталей, имеющих одинаковое значение главного квантового числа n , образует **энергетический уровень**. Энергетические уровни с номерами $n = 1, 2, 3, \dots$ или обозначают буквами K, L, M и т. д. Энергетический уровень с номером n содержит n^2 орбиталей.

Орбитальное квантовое число l определяет форму орбитали; орбитальное квантовое число может принимать значения от нуля до $n-1$ (всего n значений). По форме различают s -, p -, d - и f -орбитали.

Орбитали с $l = 0$ имеют форму шара и называют **s -орбиталями**; s -орбитали содержатся на всех энергетических уровнях.

Орбитали с $l = 1$ имеют форму объёмной восьмерки (гантели) и называют **p -орбиталями**; p -орбитали содержатся на всех энергетических уровнях, кроме первого.

Орбитали с $l = 2$ называют **d -орбиталями**, с $l = 3$ — **f -орбиталями**; d -орбитали содержатся на всех энергетических уровнях, кроме первого и второго; f -орбитали содержатся на энергетических уровнях, начиная с четвёртого.

Магнитное квантовое число m_l определяет пространственную ориентацию данной орбитали; может принимать значения от $-l$ до $+l$ (всего $2l + 1$ значение).

Энергетический подуровень с квантовым числом l содержит $(2l + 1)$ орбиталей.

Таким образом, s -подуровень ($l = 0$) содержит одну орбиталь, p -подуровень ($l = 1$) — три орбитали, d -подуровень ($l = 2$) — пять орбиталей, f -подуровень ($l = 3$) — семь орбиталей.

Магнитное спиновое число может иметь значения $\pm \frac{1}{2}$,



S - орбиталь

$$l = 0$$



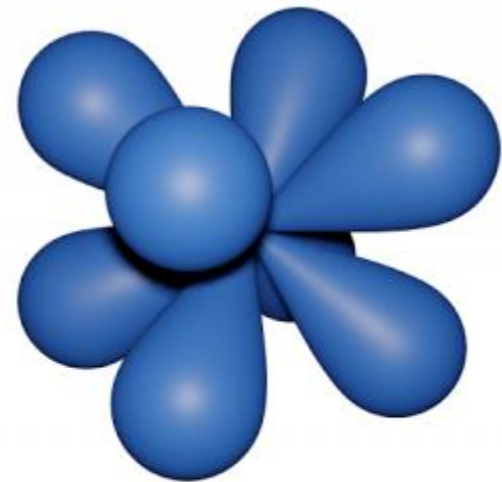
P - орбиталь

$$l = 1$$



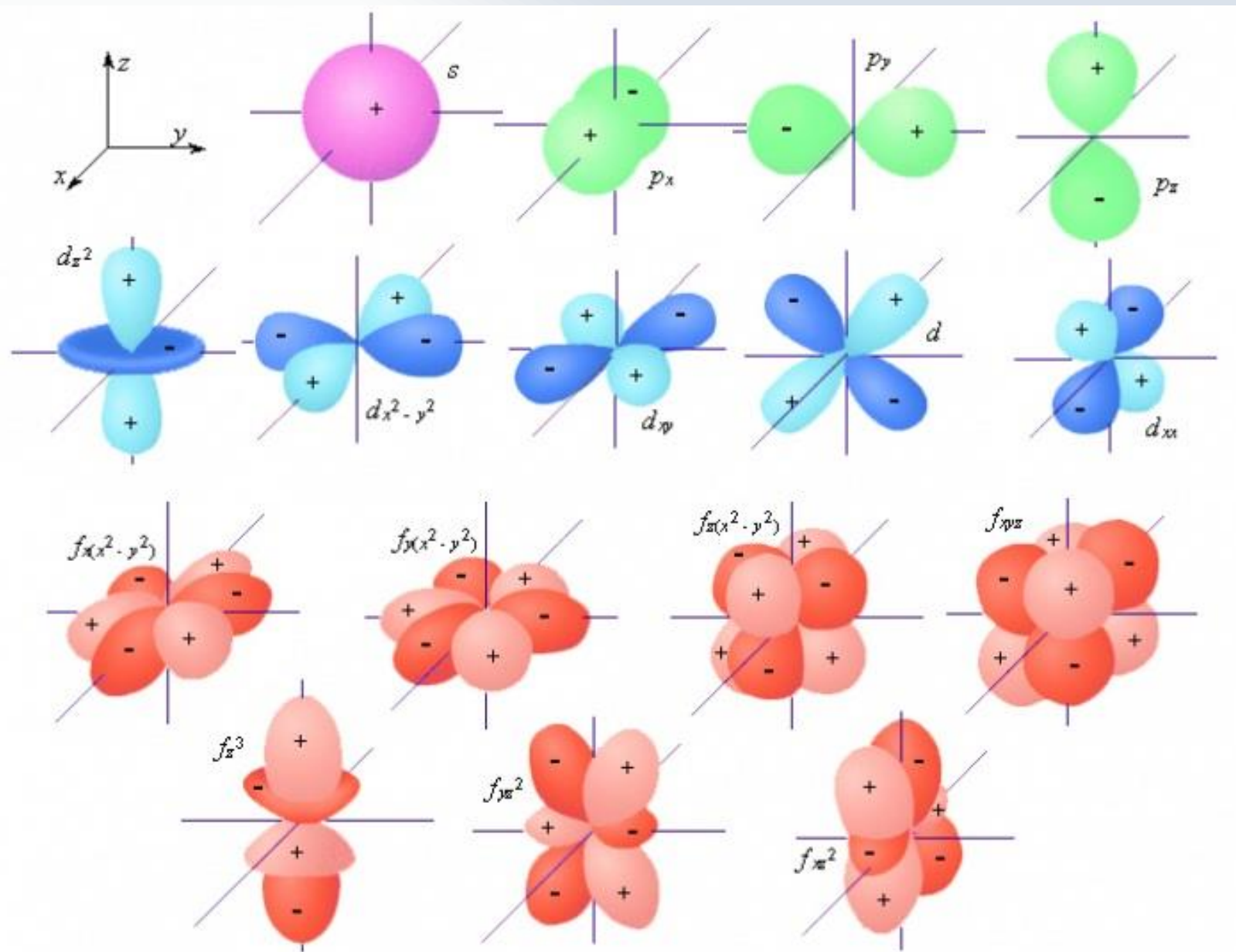
D - орбиталь

$$l = 2$$

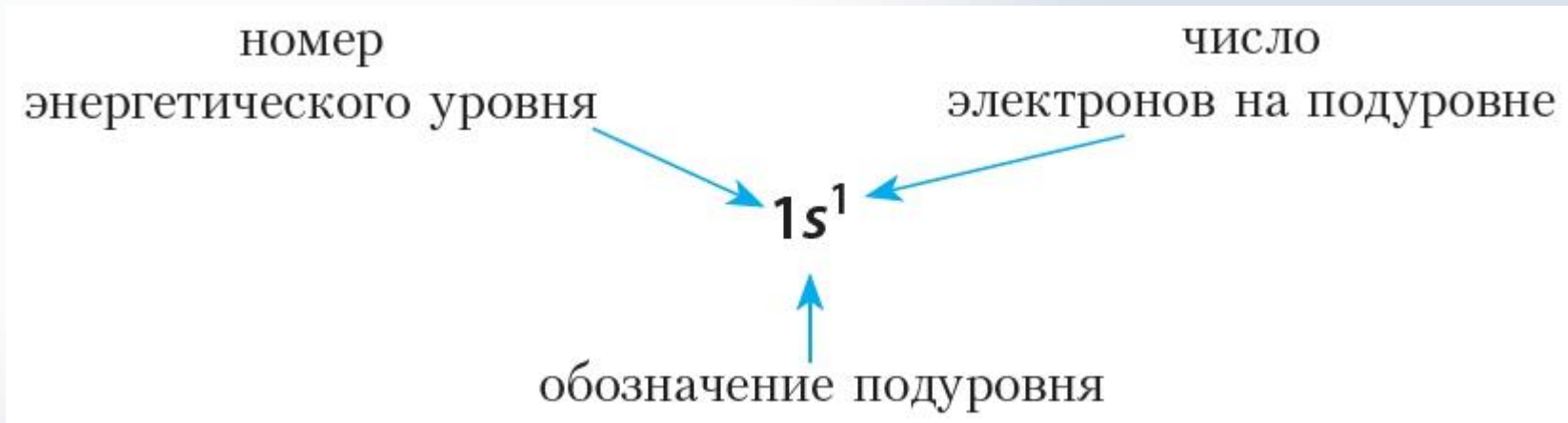


F - орбиталь

$$l = 3$$



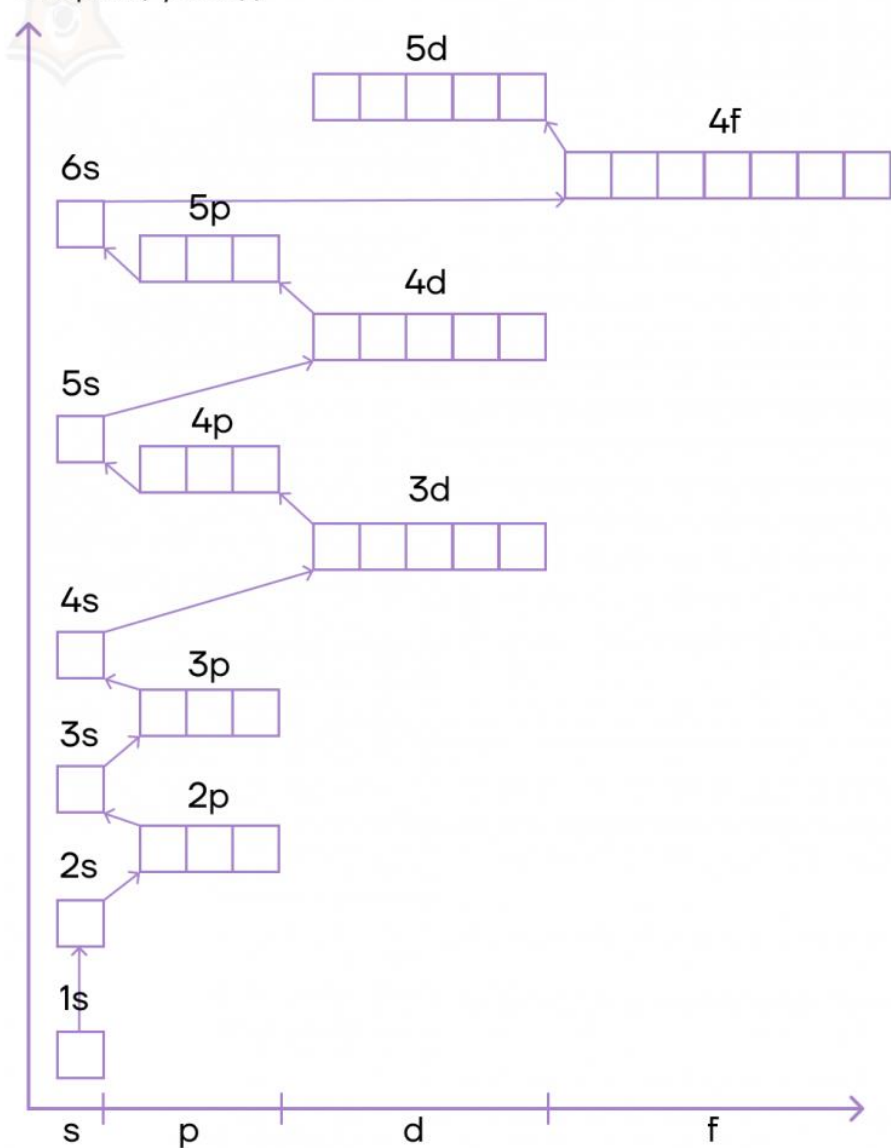
этаж



тип квартиры - s-однкомнатная, р-
трехкомнатная, d-пятикомнатная, f-
семикомнатная

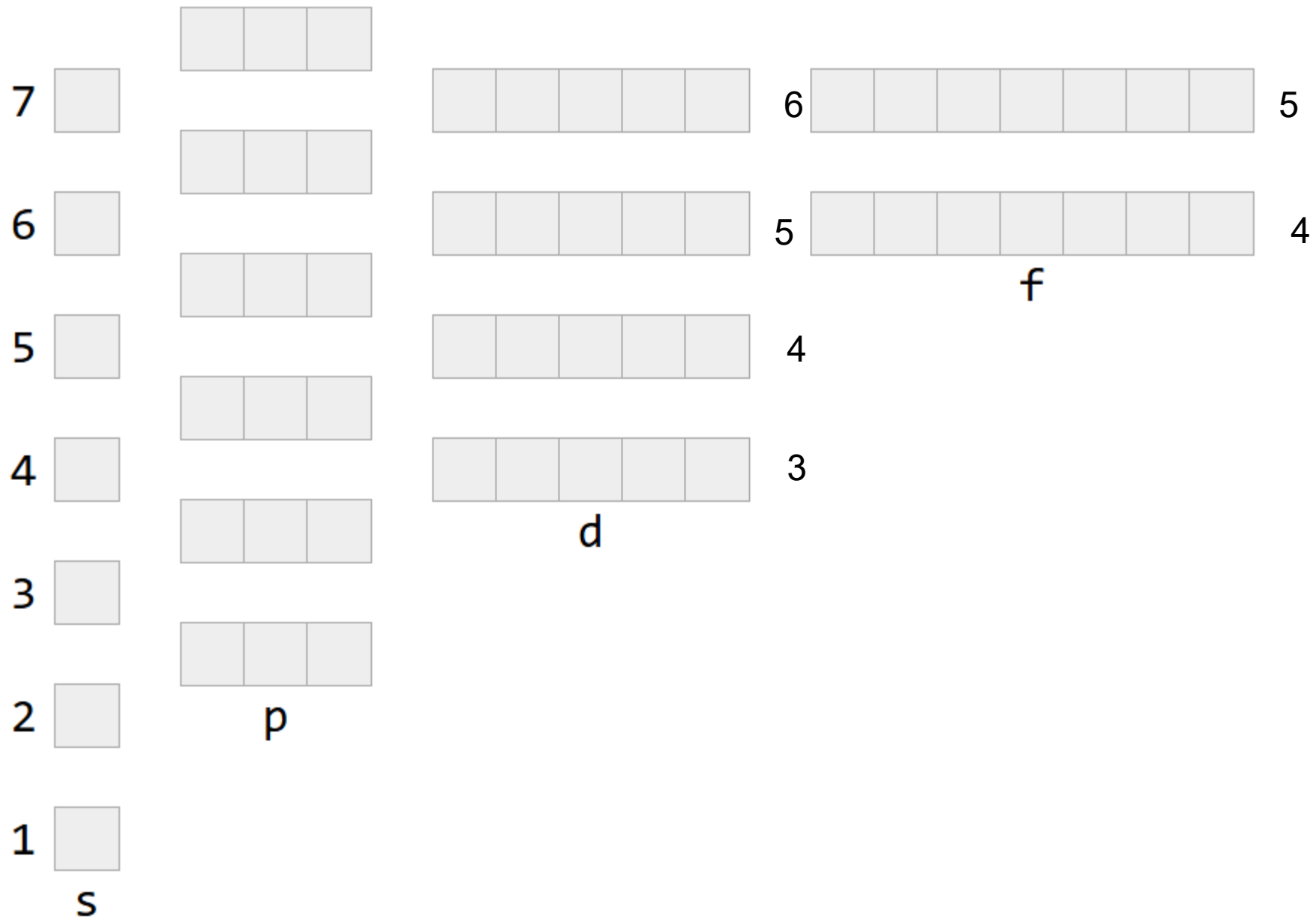
1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, ...

Энергия, усл. ед.



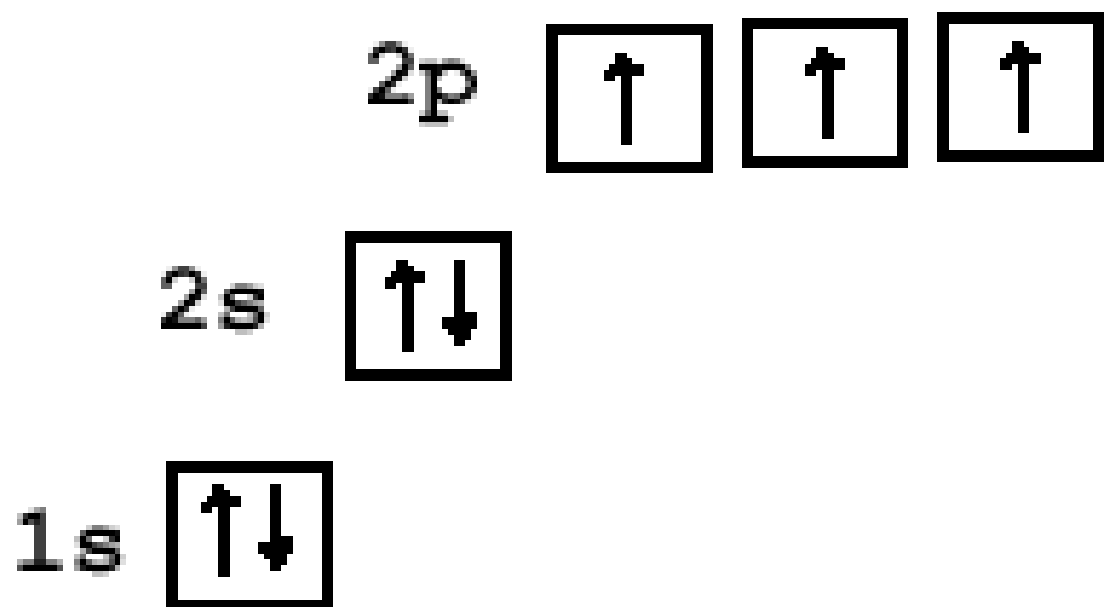
Почему так? Данный порядок определяется **правилом Клечковского**.

1. Заполнение электронами атомных орбиталей идет от орбиталей, обладающих меньшим значением суммы главного и орбитального квантового числа ($n+l$), к орбитали с большим значением суммы.
2. Если сумма $n+l$ одинакова, то электрон располагается на орбитали с меньшим значением n , то есть ближе к ядру.



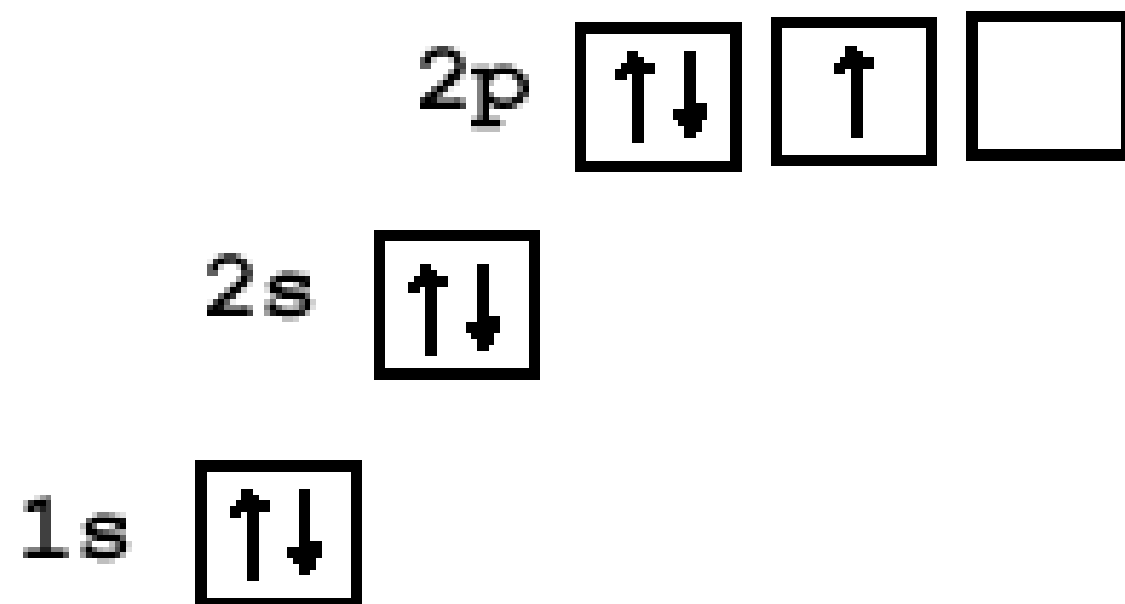
<https://xumuk.ru/esa/>

правильно



а

неправильно



б

Именно внешние электроны принимают участие в образовании связи в первую очередь, хотя бы потому, что при сближении атомов электронные облака, образованные этими электронами, приходят в соприкосновение прежде всего. Но вместе с ними участие в образовании связи может принимать и часть электронов *предвнешнего* (предпоследнего) слоя, но только в том случае, если они обладают энергией, не сильно отличающейся от энергии внешних электронов. И те и другие электроны атома являются валентными. (У лантаноидов и актиноидов валентными являются даже некоторые "предвнешние" электроны)

Энергия валентных электронов намного больше, чем энергия других электронов атома, а друг от друга валентные электроны по энергии отличаются существенно меньше.

Внешние электроны – всегда валентные только в том случае, если атом вообще может образовывать химические связи. Так, оба электрона атома гелия – внешние, но назвать их валентными нельзя, так как атом гелия вообще никаких химических связей не образует.

Валентные электроны занимают *валентные орбитали*, которые в свою очередь образуют *валентные подуровни*.

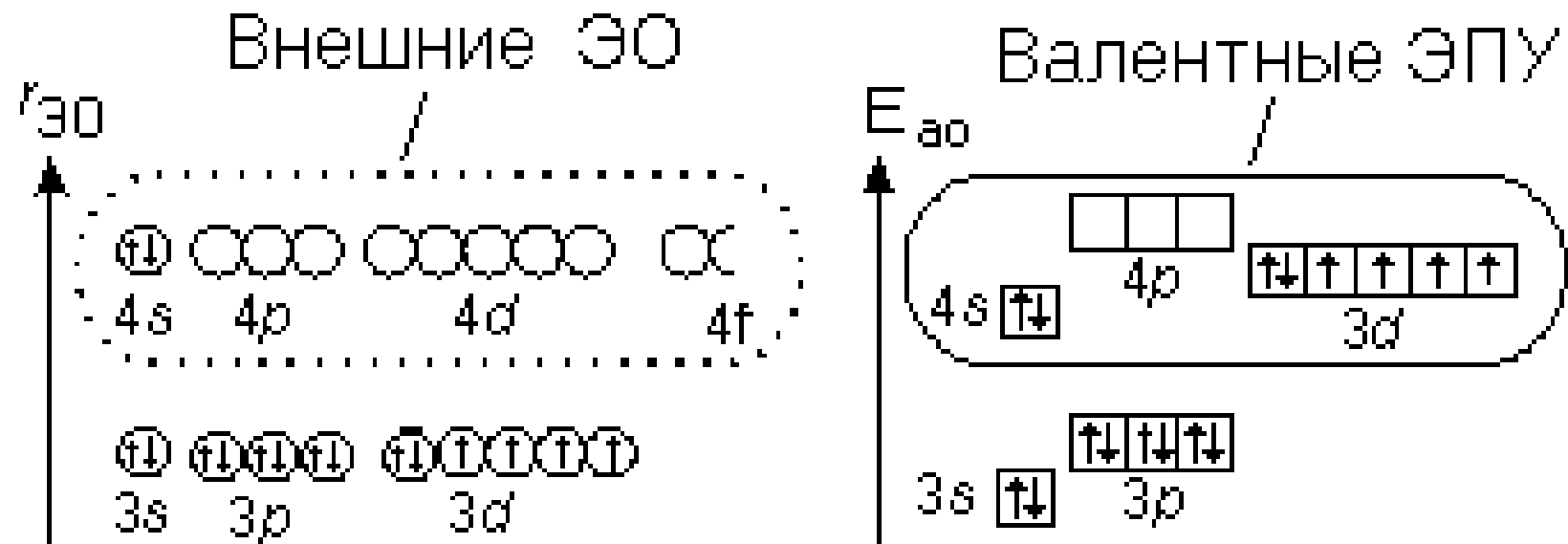
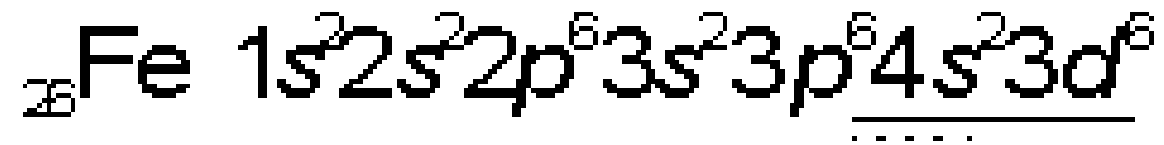
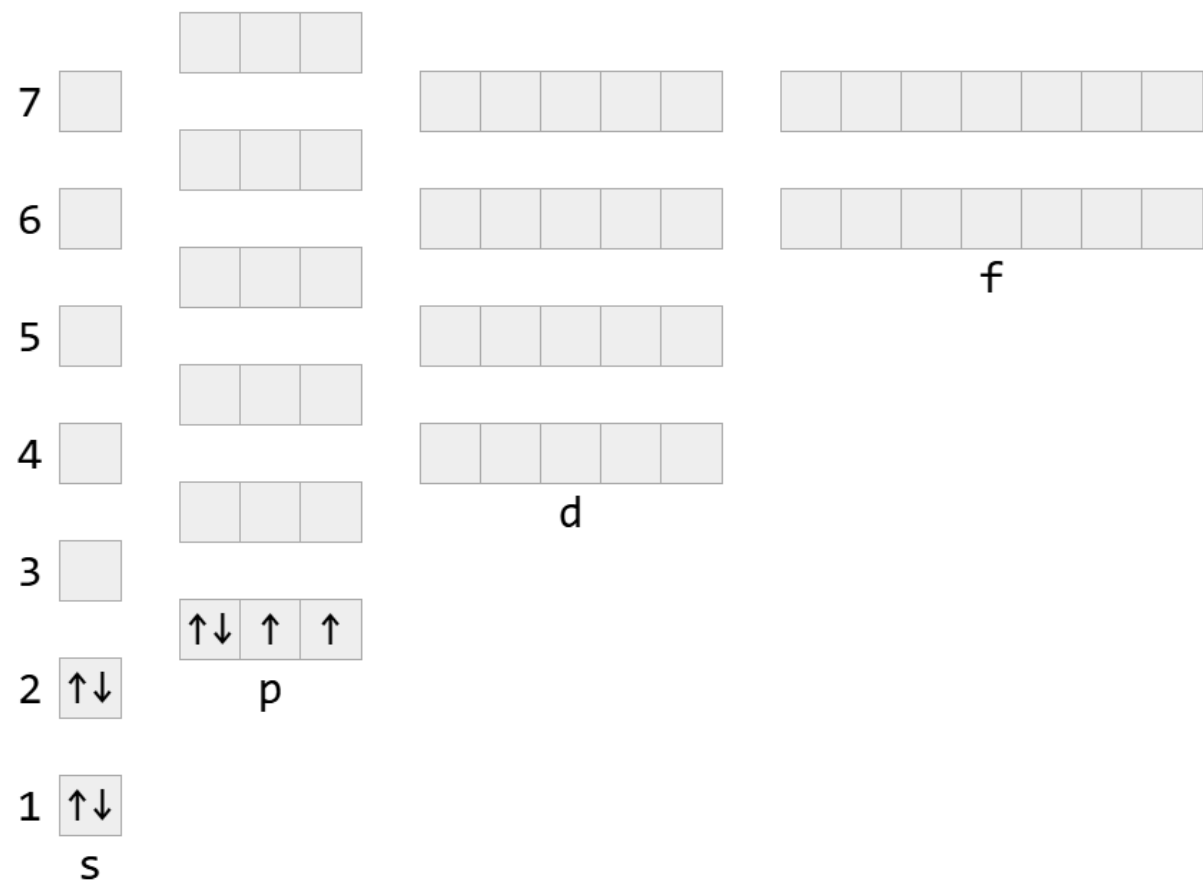


Рис 6.17. Электронная конфигурация атома железа

Сравнение конфигураций



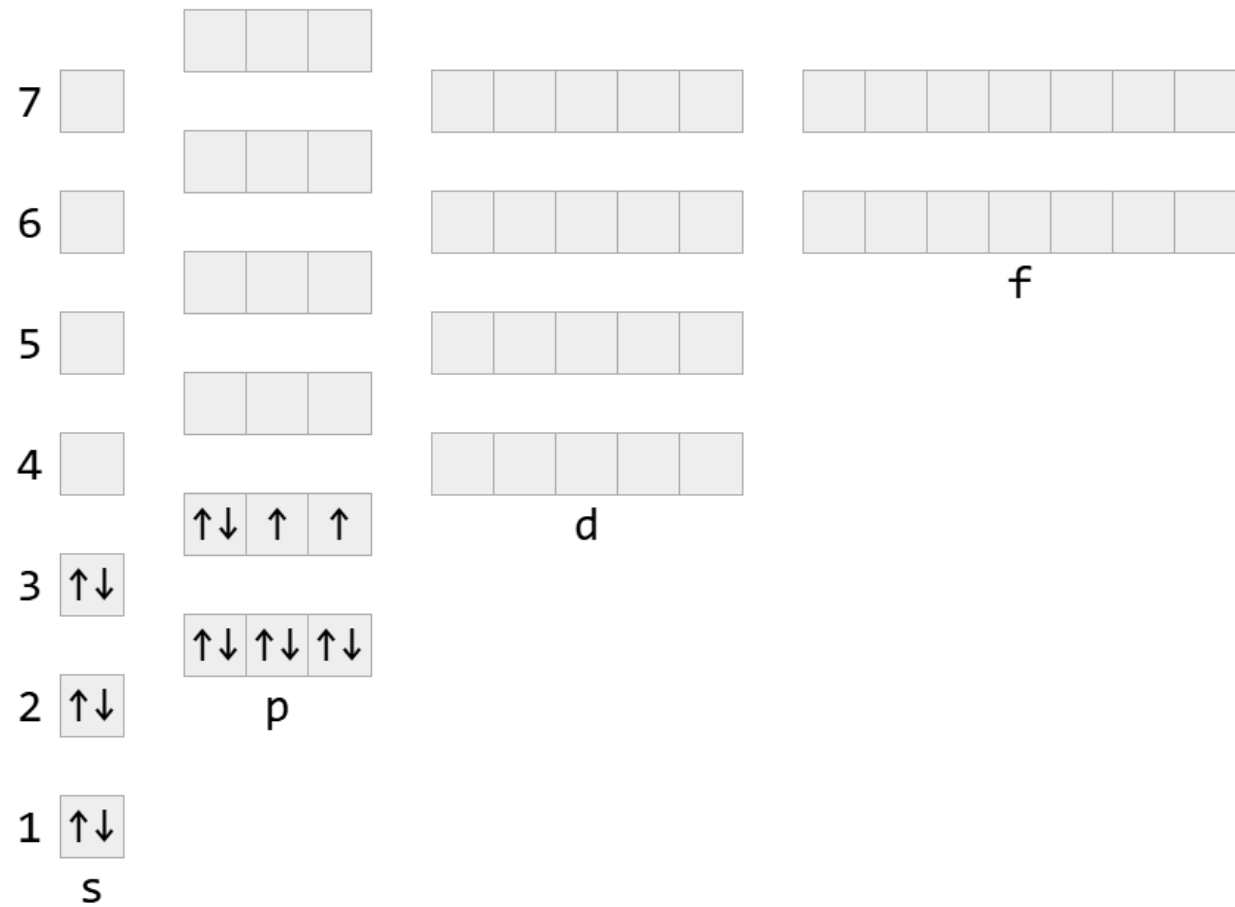
кислород



Кислород - O⁸

$1s^2 2s^2 2p^4$

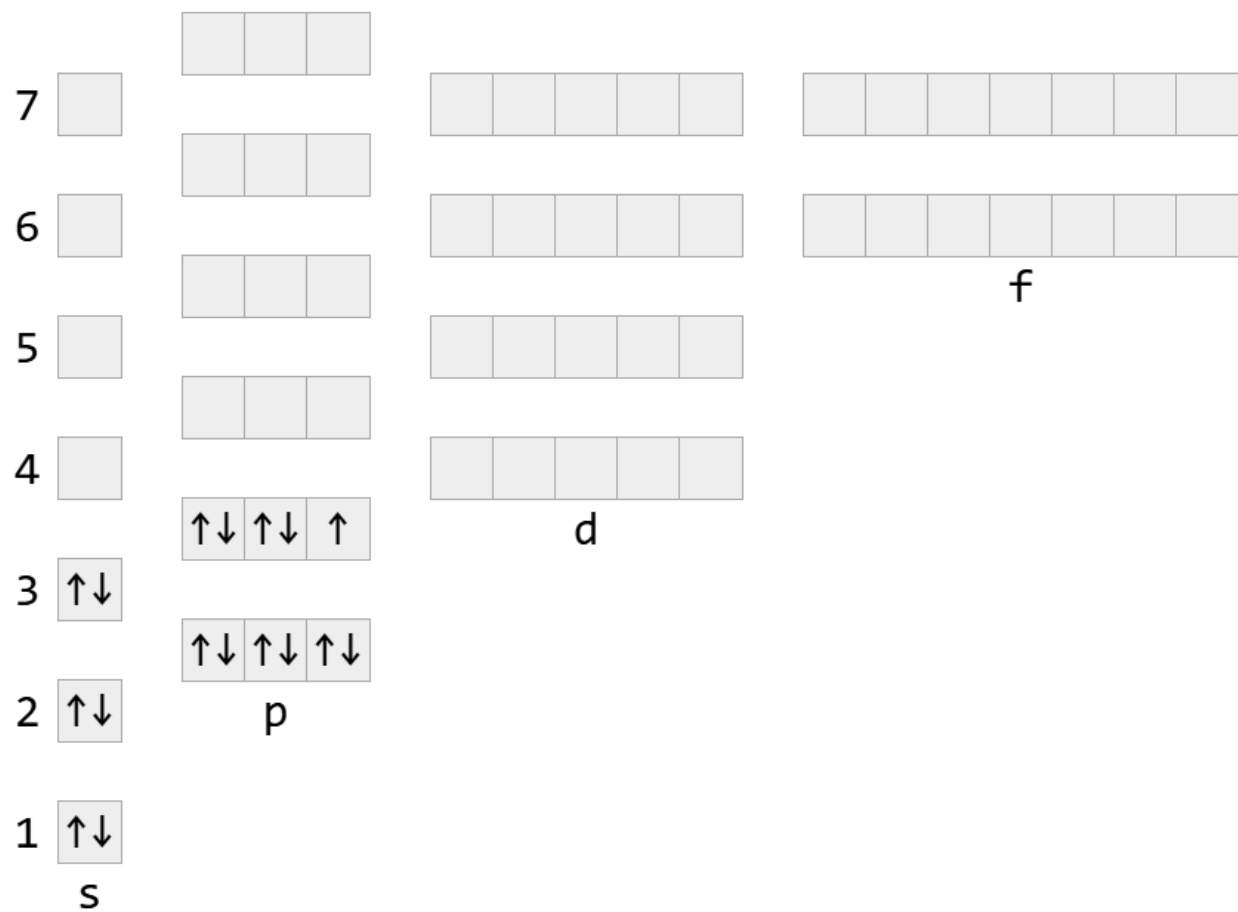
сера



Сера - S¹⁶

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

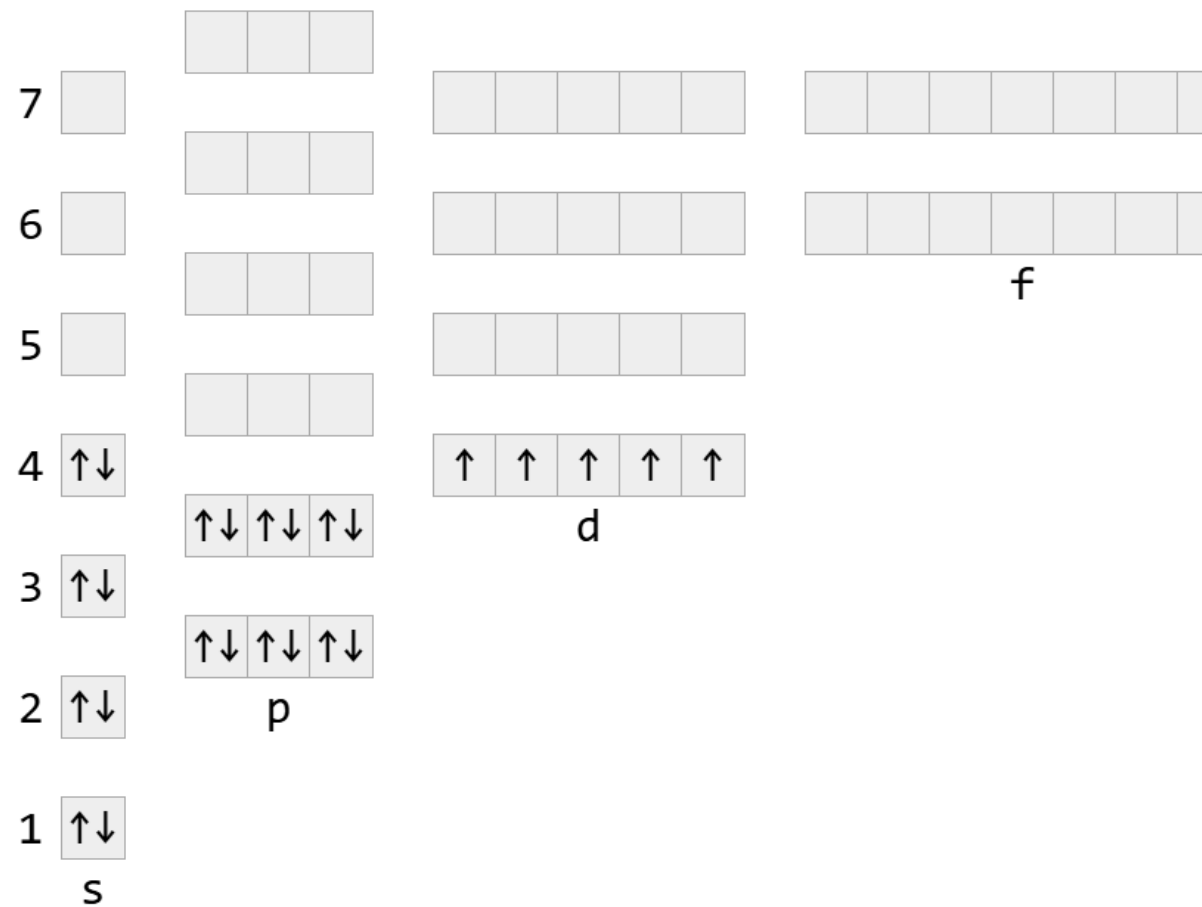
хлор



Хлор - Cl¹⁷

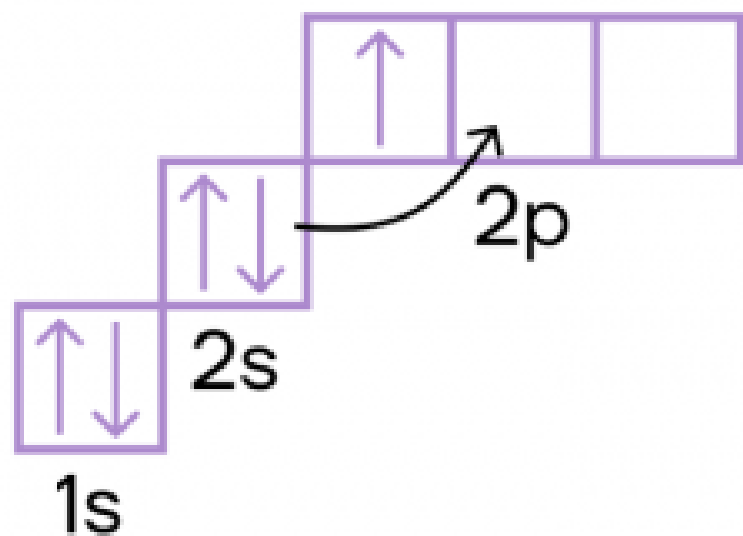
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

марганец

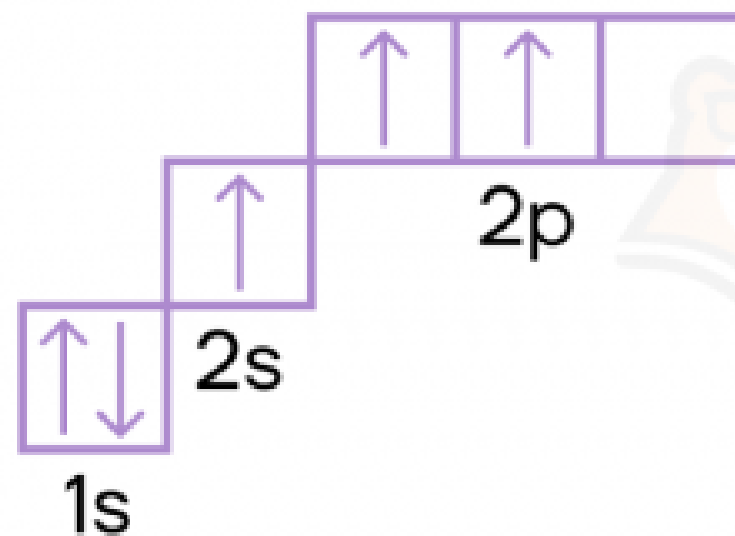
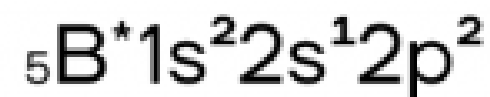


Марганец - Mn²⁵

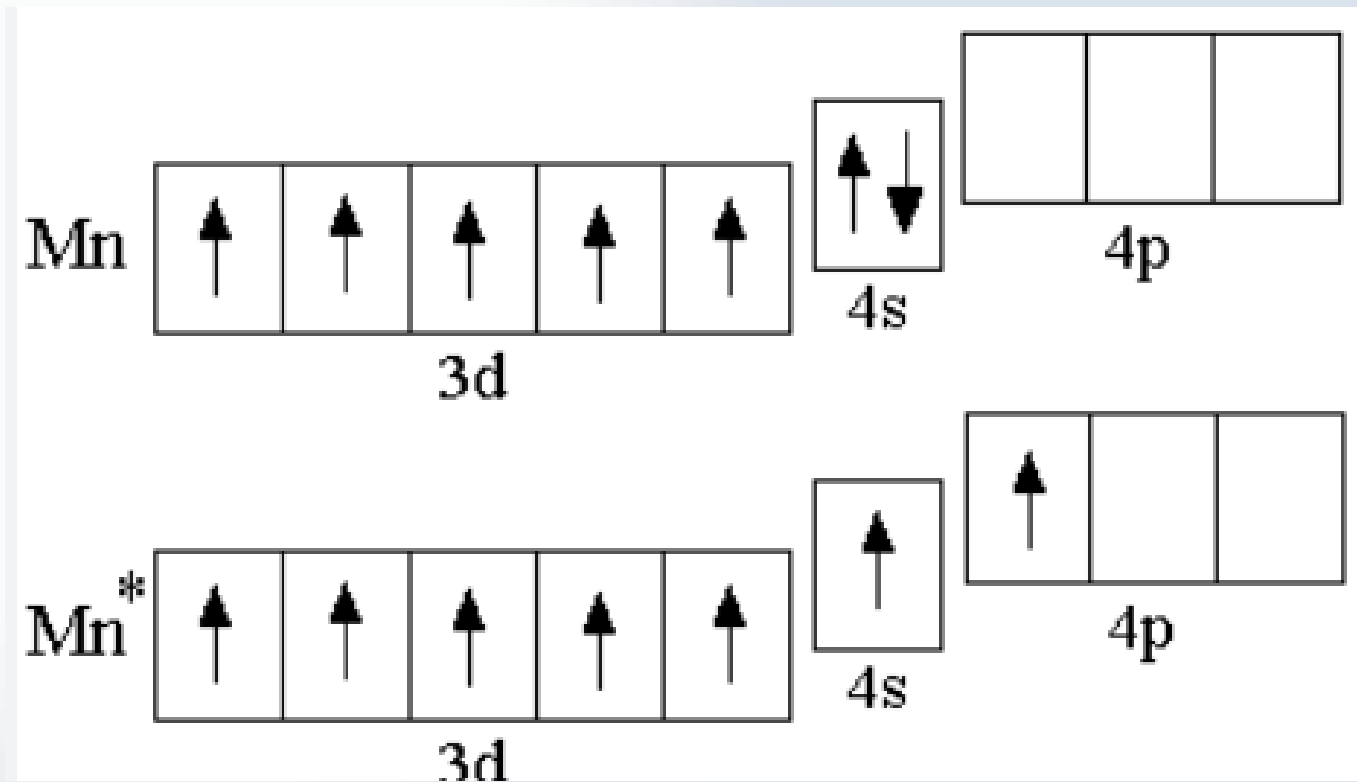
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5$



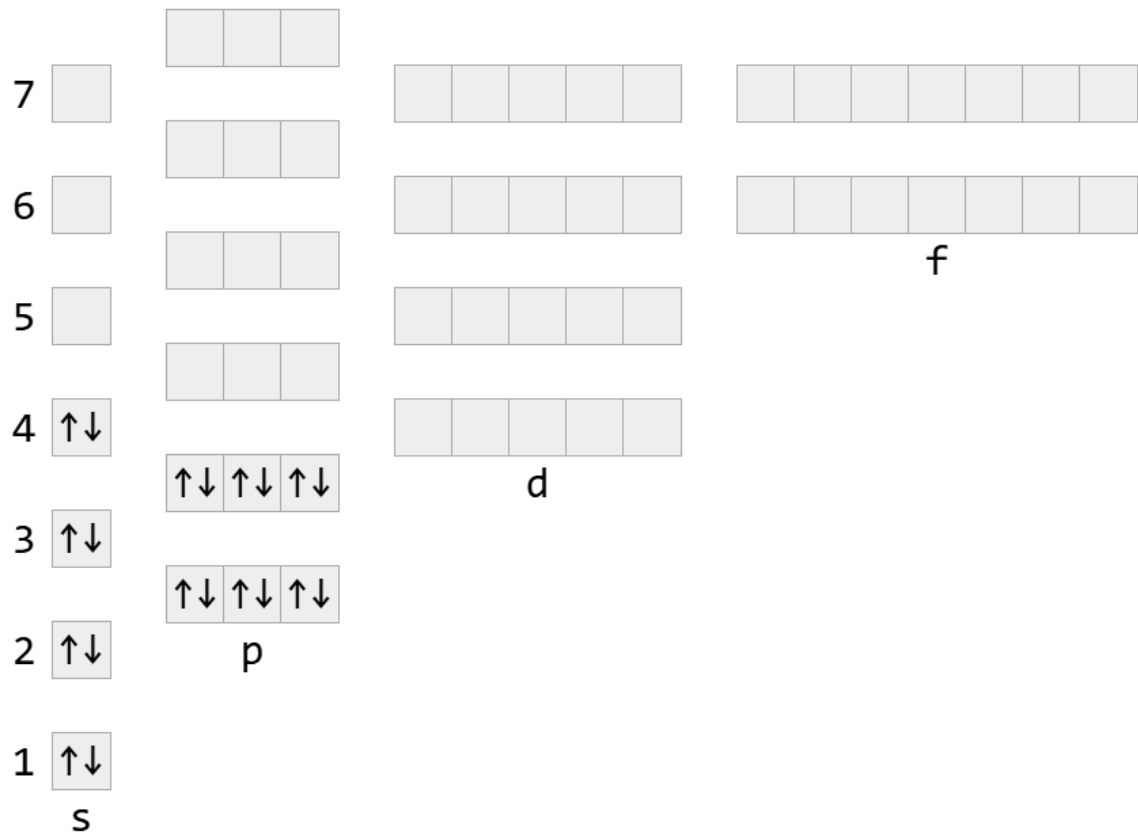
Основное состояние



Возбуждённое состояние



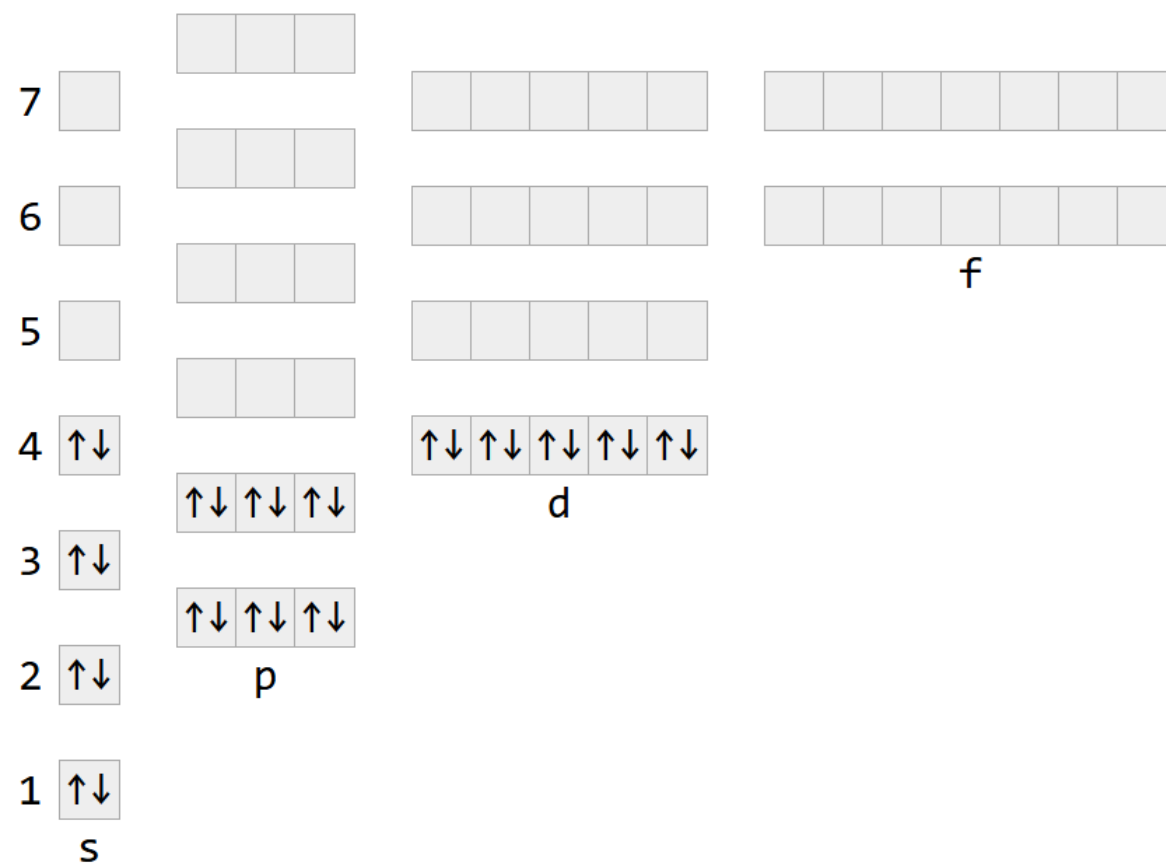
кальций



Кальций - Ca^{20}

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

цинк



Цинк - Zn^{30}

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$

для главных
подгрупп

Внешние электроны

1. ~~Валентные электроны~~ - электроны, находящиеся на внешней оболочке или на внешнем энергетическом уровне атома (их количество равно номеру группы, в которой находится элемент).
Бывают спаренные и неспаренные.
2. Неспаренные - электроны, находящиеся на внешней оболочке атома, при этом участвующие в образовании химической связи
3. Спаренные - также находятся на внешней оболочке атома, но при этом не участвуют в образовании химической связи.(!
Количество валентных, спаренных и неспаренных электронов можно узнать путём записи электронной конфигурации элемента)
4. Свободные электроны - электроны в металлах, которые отделились от атомов из-за слабой связи с ядром.(именно свободные электроны атомы "отдают" другим веществам, превращаясь в положительные ионы)

Валентные электроны –
электроны, которые могут
принимать участие в
образовании атомом
химических связей.

Внешние электроны –
электроны внешнего
электронного слоя.

Число электронов на внешнем уровне = номеру группы для главной подгруппы

Число электронов на внешнем уровне = 2 для побочной подгруппы

Исключения: для побочной подгруппы «проскок» - число электронов на внешнем уровне = 1, и это:

Элемент	Атомная валентная зона	
	теоретическая	практическая
Cu	$3d^9 4s^2$	$3d^{10} 4s^1$
Ag	$4d^9 5s^2$	$4d^{10} 5s^1$
Au	$5d^9 6s^2$	$5d^{10} 6s^1$
Cr	$3d^4 4s^2$	$3d^5 4s^1$
Mo	$4d^4 5s^2$	$4d^5 5s^1$

Число валентных электронов
одинаково для главной и
побочной подгруппы и равно
номеру группы

Таблица 3.3

Примеры построения электронных конфигураций атомов

Элемент	Электронная конфигурация	Применяемые правила
${}^2\text{He}$	$1s^2$	1. Принцип наименьшей энергии 2. Принцип Паули
${}^3\text{Li}$	$1s^2 2s^1$	1. Принцип наименьшей энергии 2. Принцип Паули
${}^7\text{N}$	↑ ↓↑ (2p) ↑ ↑ ↑ (2s) $1s^2 2s^2 2p^3$	Правило Хунда: на 2p-орбиталях расположены три электрона с одинаковыми спиновыми квантовыми числами
${}^{19}\text{K}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$	Принцип наименьшей энергии: $E_{4s} < E_{3d}$
${}^{24}\text{Cr}$	↑ (4s) ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ (3d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$	1. Правило Хунда 2. «Проскок» электрона — переход одного s-электрона на d-орбиталь, так как <i>симметричные конфигурации d^5 и d^{10} очень устойчивы</i>
${}^{57}\text{La}$	$[\text{Xe}] 5d^1 6s^2$	1. Указываются только валентные электроны, конфигурация внутренних электронов обозначается символом соответствующего инертного газа 2. «Аномалия» ($5d^1$, а не $4f^1$) связана с близостью по энергии $(n-1)$ d- и $(n-2)$ f-орбиталей

Тренировка

1) тест

2) тест

1) Атомы ЕГЭ

2) Ионы ЕГЭ

<https://xumuk.ru/esa/>